

СТИЛЬ

ПЕРЕНОС, ПОСТОБРАБОТКА, ОЦЕНКА

Лекция 8 · магистратура 09.04.02 · семестр 1

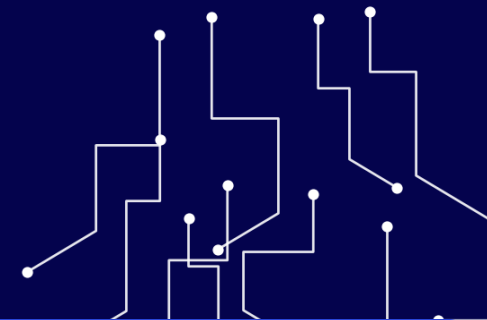
ЛР 14 · ИТОГОВАЯ ЛР 15-16





ЦЕЛИ И МАРШРУТ

Что вы сможете после лекции и как мы к этому идём



ПОСЛЕ ЛЕКЦИИ ВЫ СМОЖЕТЕ

- записать **потери содержания и стиля**, объяснить матрицу Грама
- настроить перенос: **α/β , слои, старт, итерации**
- различать **оптимизационный, быстрый, произвольный** перенос
- выбрать **порядок постобработки** и сохранить палитру
- построить **комплексную оценку** из трёх уровней

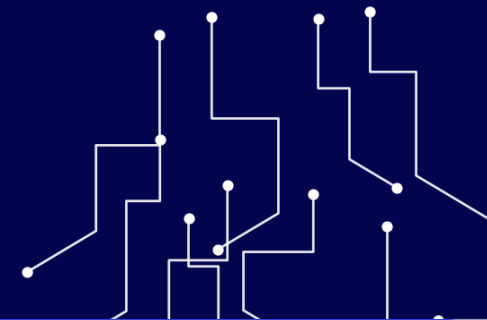
МАРШРУТ, 90 МИНУТ

- **8** — задача и признаки сети
- **15** — потери, матрица Грама
- **14** — оптимизация и параметры
- **9** — быстрый и произвольный перенос
- **10** — цвет и постобработка
- **18** — комплексная оценка
- **6** — конвейер итоговой работы
- **10** — заблуждения и квиз



ЗАДАЧА: СОДЕРЖАНИЕ И МАНЕРА

«Как гравюра Хокусая, но чтобы рука робота осталась»



СОДЕРЖАНИЕ

что и где изображено — карты признаков **верхнего** слоя

СТИЛЬ

палитра, текстура, штрих — **статистики** признаков нескольких слоёв

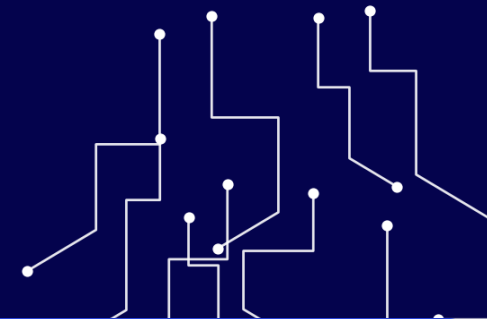
СЕТЬ

VGG19, обученная на ImageNet, **фиксирована**



ПОТЕРЯ СОДЕРЖАНИЯ

«То же самое находится там же»



$$\mathcal{L}_{content}(X) = \frac{1}{2} \sum_{i,k} (F_{ik} - P_{ik})^2$$

F — ПРИЗНАКИ X

строка — канал, столбец — позиция;
 $N_I \times M_I$

P — ПРИЗНАКИ СОДЕРЖАНИЯ

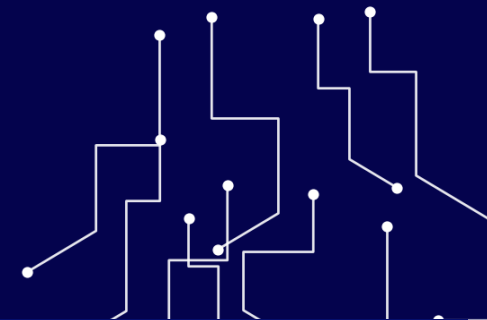
тот же слой, то же разрешение

СЛОЙ L_C

в базе ЛР 14 — relu4_2; мельче
(relu2_2) — больше деталей

МАТРИЦА ГРАМА: СТИЛЬ БЕЗ ПОЛОЖЕНИЯ

Суммирование по позициям стирает «где», оставляет «что вместе»



F: 2 канала × 3 позиции

1	0	2
0	1	1



$G = F \cdot F^T$

5	2
2	2

$$G_{11} = 1^2 + 0^2 + 2^2 = 5$$

F': позиции 3, 1, 2

2	1	0
1	0	1



$G' = F' \cdot F'^T$

5	2
2	2

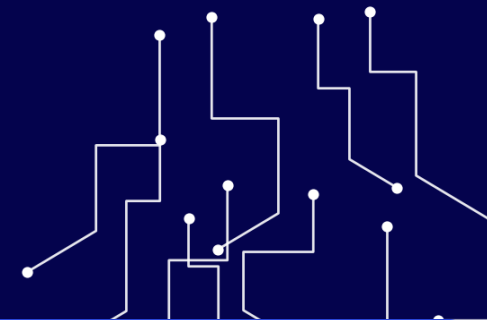
$G' = G$: «где» стёрто, «что вместе» осталось

$G^I = F^I (F^I)^T$, размер $N_I \times N_I$ — «словарь совместных встречаемостей» признаков; **перестановка позиций его не меняет**



ПОТЕРЯ СТИЛЯ И ИТОГОВАЯ ЦЕЛЬ

Важно только отношение весов



$$\mathcal{L}_{style} = \sum_l w_l \frac{1}{4N_l^2 M_l^2} \sum_{i,j} (G_{ij}^l - A_{ij}^l)^2 \quad \mathcal{L} = \alpha \mathcal{L}_{content} + \beta \mathcal{L}_{style}$$

ЧТО ВХОДИТ

- A^l — матрицы Грама **картины**
- слои стиля: relu1_1 ... relu5_1, w_l равны
- $1/(4N_l^2 M_l^2)$ уравнивает слои
- значима только пропорция α/β

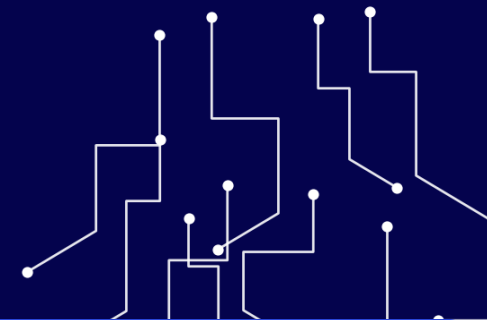
ОСТАНОВКА 1

Почему для стиля нельзя взять сумму квадратов разностей признаков с картиной — как для содержания?



ОПТИМИЗАЦИЯ ПО ПИКСЕЛЯМ

Сеть фиксирована, меняются значения пикселей



Размер	Время, с	Вычислений потерь
128×128	7,3	43
192×192	14,4	43
256×256	25,6	43

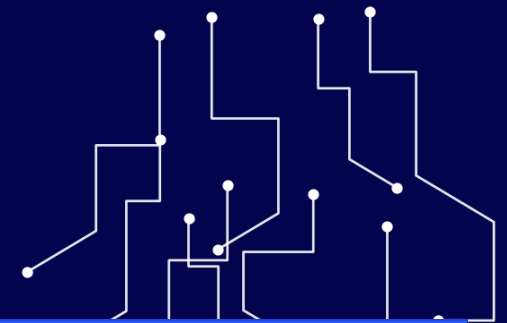
ЦИКЛ ОДНОГО ШАГА

- проход вперёд: признаки x
- потери: содержание + стиль
- назад: $\partial \mathcal{L} / \partial x$; шаг L-BFGS

Сеть **не обучается**: один результат = десятки проходов вперёд-назад. Время растёт примерно с числом пикселей — для итоговой серии из 12 изображений это главный бюджет.

ДЕМО: ОТНОШЕНИЕ А/В

Компромисс «содержание ↔ стиль» на афише фестиваля (контекст 1)

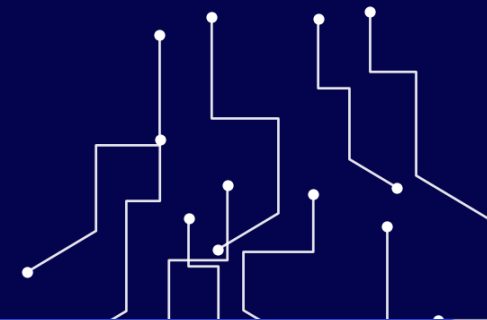


α/β	content_dist	style_dist	SSIM	время, с
10^{-1}	0,152	0,776	0,935	14,2
10^{-2} (база)	0,375	0,514	0,788	13,5
10^{-3}	0,708	0,353	0,714	13,9



ДЕМО: ШЕСТЬ ПАРАМЕТРОВ ЛР 14

Что меняет каждый параметр (база против изменённого режима)

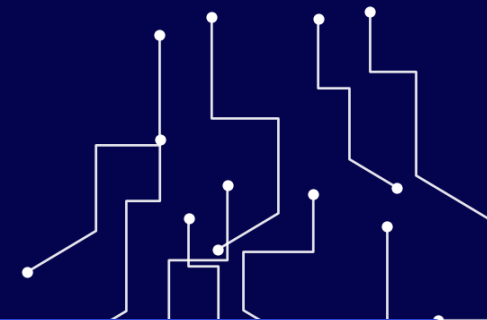


- **α/β 1e-2→1e-3:** стиль сильнее, содержание хуже — во всех 5 парах
- **Только нижние слои:** почти копия содержания; нет мазка и формы
- **Слой relu2_2:** структура лучше (SSIM ↑), стиль чуть слабее
- **Старт с шума:** за 40 итераций содержание не восстанавливается (SSIM $\approx$ 0,03–0,06)
- **80 итераций:** выигрыш мал, время $\times 2$
- **Перенос яркости:** палитра содержания сохранена; style_dist растёт — метрика «наказывает» за цвет



ГРАНИЦА ПРИМЕНИМОСТИ

Что метод не умеет



СЕТЬ ВИДИТ НЕ ВСЁ

признаки обучены на фото ImageNet; чертёж, пиксель-арт, каллиграфия передаются хуже

ОБРАЗЕЦ — ОДНА КАРТИНА

переносится вся статистика, включая нежелательное (трещины, лак)

ЦЕНА

десятки проходов на изображение; для серии — минуты на каждое

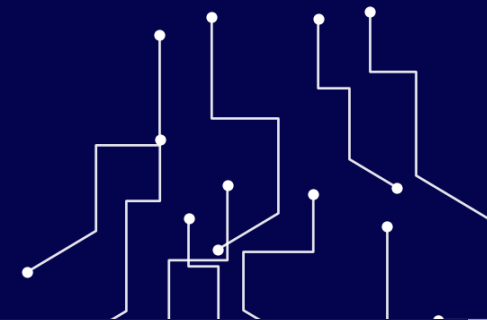
ОСТАНОВКА 2

Лист ЛР 14 для $\alpha/\beta=10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}$ без подписей: расставьте по возрастанию α/β и объясните.



БЫСТРЫЙ И ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС

Стоимость переносится из применения в обучение



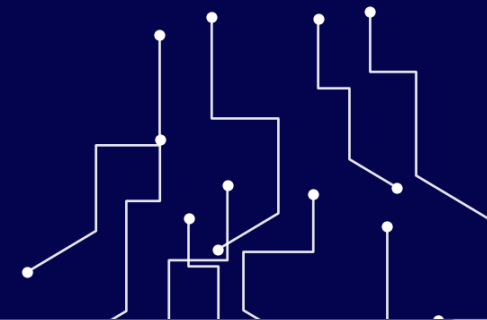
Подход	Сеть	Что подбирается	Цена результата
Оптимизационный (Gatys, 2015)	фиксированная VGG	пиксели одного изображения	десятки проходов вперёд-назад
Быстрый (Johnson, 2016)	преобразующая сеть (один стиль)	обучена заранее	1 проход
Произвольный (AdaIN, 2017)	кодировщик VGG + обученный декодер	среднее и разброс признаков стиля	1 проход, любой стиль

Условная нормализация (Dumoulin и др.): одна сеть — **набор стилей**, стиль = параметры масштаба и сдвига нормализации



ADAIN: РАСЧЁТ

Признаки содержания получают среднее и разброс стиля



$$\text{AdaIN}(x, y) = \sigma(y) \frac{x - \mu(x)}{\sigma(x)} + \mu(y)$$

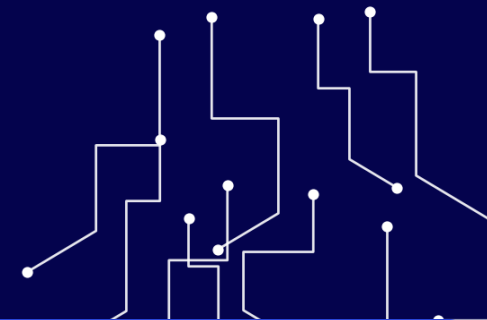
	х (содержание)	у (стиль)	AdaIN(x,y)
значения	1; 2; 3	10; 20; 30	10; 20; 30
среднее	2	20	20
ст. отклонение	0,816	8,165	8,165

Порядок значений — от содержания, **среднее и разброс** — от стиля



СОХРАНИТЬ ПАЛИТРУ ЗАКАЗЧИКА

Перенос только по яркости (Gatys и др., 2016)



$$L'_S = \frac{\sigma_C}{\sigma_S}(L_S - \mu_S) + \mu_C$$

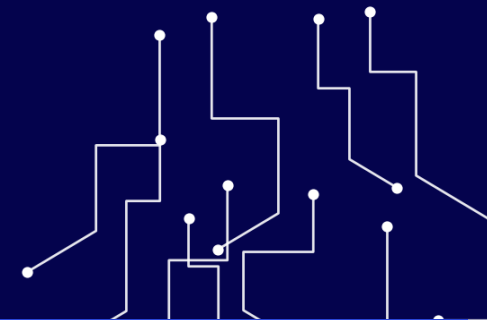
Яркость стиля подгоняется к содержанию; стиль переносится по яркости; цвет (I, Q) — из содержания.

Демо ЛР 14 (5 пар): перенос яркости повышает SSIM (от +0,017 до +0,253) и style_dist (от +0,226 до +0,993): метрика стиля учитывает палитру — сохранённые цвета заказчика она считает «отходом от стиля».



ПОРЯДОК ПОСТОБРАБОТКИ

Резкость до стилизации или после?



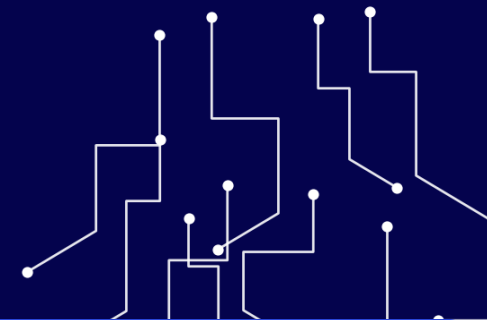
Пара	без резкости: граница / style_dist / SSIM	резкость → стилизация	стилизация → резкость
робототехника × Хокусай	0,069 / 0,514 / 0,788	0,079 / 0,528 / 0,767	0,102 / 0,920 / 0,642
подкаст × Кандинский	0,079 / 0,377 / 0,658	0,088 / 0,390 / 0,662	0,111 / 0,631 / 0,523
выставка × Ван Гог	0,072 / 0,539 / 0,833	0,080 / 0,608 / 0,798	0,107 / 1,193 / 0,744
экология × Моне	0,045 / 1,266 / 0,889	0,053 / 1,423 / 0,875	0,063 / 1,863 / 0,842
музыка × Сёра	0,044 / 0,821 / 0,845	0,052 / 0,922 / 0,835	0,064 / 1,278 / 0,718

Резкость **после** стилизации усиливает её текстуру и артефакты: граница ↑, style_dist ↑, SSIM ↓ во всех 5 парах. Порядок звеньев — **в паспорт**



ОСТАНОВКА 3: ПАЛИТРА БРЕНДА

Экологический фестиваль, зелёная гамма, стиль — Моне



ВОПРОС

Какой режим переноса вы выберете и **какую метрику** предъявите заказчику, чтобы доказать, что палитра сохранена?

РЕЖИМ

?

МЕТРИКА

?

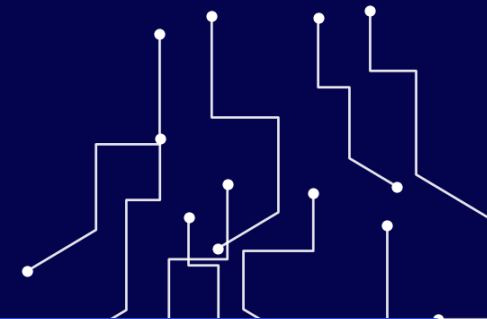
ЧТО ЕЩЁ ПОКАЗАТЬ

?



КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА: ТРИ УРОВНЯ

Ни одна метрика не оценивает изображение целиком



1. АВТОМАТИЧЕСКИ

- CLIP-сходство с брифом
- FID — только при большом N
- content / style / color_dist
- разнообразие серии, резкость

2. ЭКСПЕРТЫ

- слепо, случайный порядок
- критерии и шкала — заранее
- 2 оценщика, к Козна
- уточнить критерии при малом k

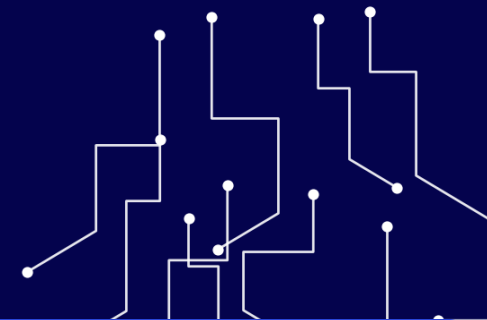
3. ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ

- повтор по паспорту
- SHA-256 для детерминированных звеньев
- разброс по seed для случайных
- версии и число потоков



CLIPSCORE И CLIP-СХОДСТВО

Соответствие изображения тексту — не мера красоты; в курсе — $100 \cdot \cos$ (ЛР 6, 9, 10)



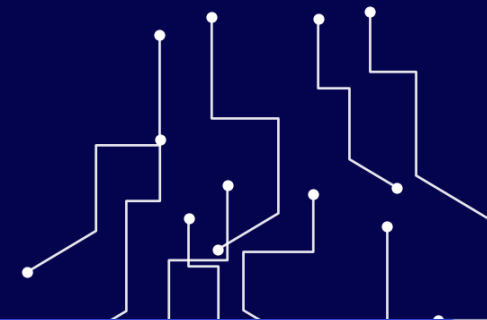
$$\text{CLIPScore}(c, v) = 2,5 \cdot \max(\cos(c, v), 0)$$

Контекст	исходное	стиль 10^{-2}	стиль 10^{-3}	картина
1 робототехника	25,0	18,5	16,8	11,3
2 подкаст	30,7	27,6	25,0	15,3
3 выставка	21,0	20,5	19,7	14,0
4 экология	26,8	29,0	29,4	10,7
5 музыка	21,0	20,3	18,6	10,1



ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА: К КОЭНА

Совпадения с поправкой на случайность



		Оценщик 2	
		принять	отклонить
Оценщик 1	принять	9	3
	отклонить	1	7

$$p_o = 16/20 = 0,8; \quad p_e = 0,6 \cdot 0,5 + 0,4 \cdot 0,5 = 0,5; \quad k = 0,6$$

$$K = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e}$$

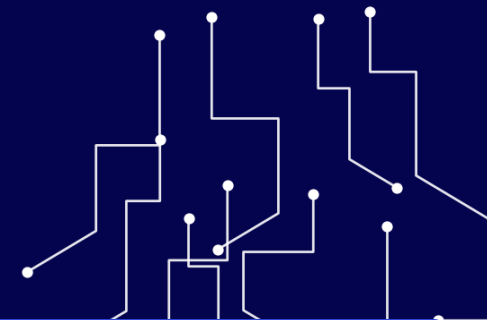
ПРАВИЛА

- критерии и шкала — **до** оценки
- случайный порядок, без подписей
- доля совпадений обманчива — считать к
- к мал → уточнить критерии и повторить



КАК ОБЪЕДИНЯТЬ УРОВНИ

Правила — до эксперимента; выводы — по каждому уровню



1. ДО ЭКСПЕРИМЕНТА

критерии, пороги, веса, правило решения о выпуске

2. ПОСЛЕ

вывод по каждому уровню отдельно

3. ЗАТЕМ

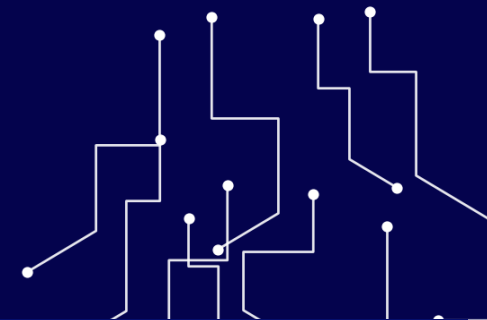
согласие и расхождение уровней — анализ, а не выбор удобной метрики

ОСТАНОВКА 4

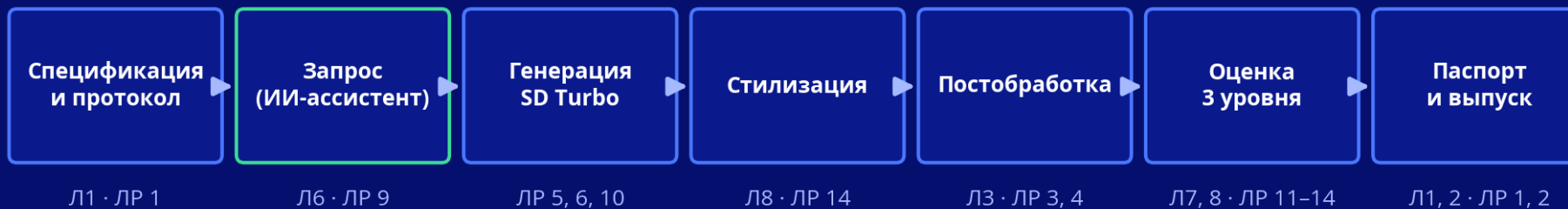
CLIP после стилизации упал на 3 пункта; два эксперта: «узнаваемость стиля» 4,5 из 5 при $k=0,2$. Какой вывод корректен?

КОНВЕЙЕР ИТОГОВОЙ РАБОТЫ

Звенья семестра в одной работе; новое — соединение и доказательство качества



Серии А и В отличаются только исследуемым звеном; всё остальное — по паспорту



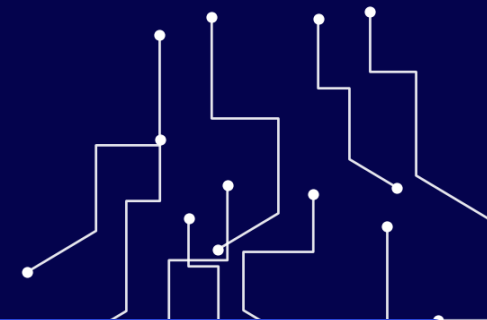
Журнал ИИ-ассистента: запрос → ответ → чем проверено → вердикт → что вошло в работу

Индивидуально; **тема на выбор** по согласованному проектному предложению (СР 4.5); вопрос исследования — по номеру варианта



ИИ-АССИСТЕНТ — ИНСТРУМЕНТ, НЕ АВТОР

Журнал: запрос → ответ → чем проверено → вердикт



ПРОВЕРЯТЬ

запуском, расчётом,
первоисточником; схема ≠ смысл

НЕ ПЕРЕДАВАТЬ

персональные данные, ключи,
материалы без прав

УКАЗЫВАТЬ

использование ассистента — в
отчёте, со ссылкой на журнал

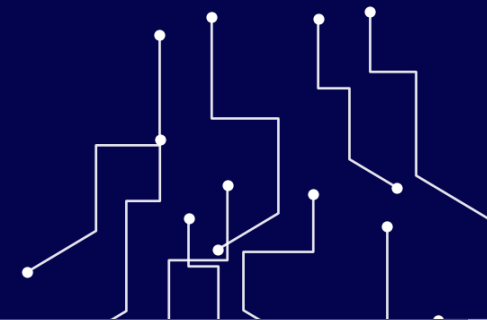
ИЗ ДЕМО ЛР 15–16

Ответ ассистента: **6 из 6** объектов прошли проверку схемы, но «glowing mechanical arm silhouette» из брифа передан не во всех — найдено **сверкой с брифом**, а не схемой



ТИПИЧНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ

И что их опровергает

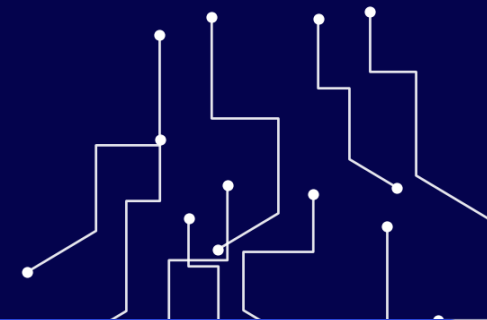


Заблуждение	Что показывает лекция
«Стиль — это цвета»	средние слои хранят встречаемость краёв и текстур; цвет отделяется переносом яркости
«Меньше α/β — лучше»	растёт content_dist, падает SSIM — компромисс под задачу
«В переносе стиля обучается сеть»	оптимизируются пиксели; обучение — в быстрых методах
«CLIPScore — мера красоты»	мера соответствия тексту; стилизация может снижать её
«Совпадения экспертов = согласие»	нужна поправка на случайность — к
«Постобработка не влияет»	порядок резкости и стилизации меняет вид и метрики



КВИЗ ВОПРОСЫ 1–5

Ответы — в версии для лектора



1. Что задаёт «содержание» в методе Gatys и др.? А) гистограмма цветов; В) карты признаков верхнего слоя в каждой позиции; С) матрицы Грама; D) контуры Собеля.

2. Карты признаков $F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ (2 канала $\times$ 3 позиции). Чему равен G_{11} ? А) 1; В) 2; С) 3; D) 5.

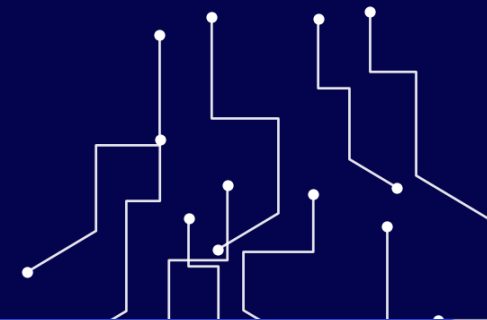
3. Почему матрица Грама описывает стиль независимо от композиции? А) один канал; В) сумма по позициям стирает «где»; С) нормировка на каналы; D) оттенки серого.

4. Что оптимизируется в исходном методе? А) веса VGG; В) веса преобразующей сети; С) пиксели синтезируемого изображения; D) параметры нормализации.

5. α/β уменьшили в 10 раз. Что ожидается? А) содержание лучше, стиль слабее; В) стиль сильнее, содержание хуже; С) ничего; D) время вдвое больше.

КВИЗ ВОПРОСЫ 6–10

Ответы — в версии для лектора



6. $x=(1;2;3)$, $y=(10;20;30)$. $\text{AdaIN}(x,y) = ?$ A) $(1;2;3)$; B) $(10;20;30)$; C) $(11;22;33)$; D) $(20;20;20)$.

7. Нужно сохранить фирменную палитру. Какой режим? A) уменьшить α/β ; B) перенос только по яркости; C) больше итераций; D) только нижние слои стиля.

8. Совпадения 16 из 20, случайно ожидалось 10. Чему равен κ ? A) 0,4; B) 0,5; C) 0,6; D) 0,8.

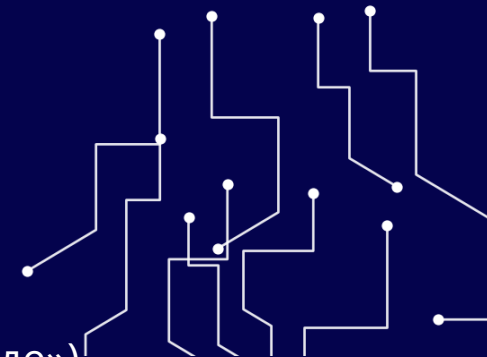
9. Почему FID не подходит для серии из шести обложек? A) только ч/б; B) при малом N значение сильно смещено; C) измеряет соответствие тексту; D) требует обучения сети.

10. CLIP с брифом после стилизации упал, эксперты довольны стилем. Вывод? A) стилизация испортила; B) убрать CLIP; C) сравнить с допуском и обсудить расхождение; D) взять среднее.



ВЫВОДЫ

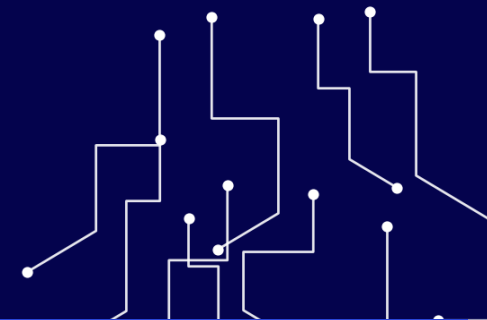
Шесть тезисов лекции



- Содержание — **признаки верхнего слоя**; стиль — **матрицы Грама** (что вместе, без «где»)
- Оптимизируются **пиксели**; главный регулятор — α/β ; слои, старт, итерации — предсказуемы
- Быстрые методы: **преобразующая сеть, условная нормализация, AdaIN** — один проход
- Палитра — **перенос по яркости**; порядок постобработки — в паспорт
- Оценка — **три уровня**; правила объединения — до эксперимента
- **ИИ-ассистент** — инструмент с журналом и проверкой каждого ответа

ИСТОЧНИКИ

Проверено по записям arXiv 08.10.2026



Тема	Источник
Перенос стиля	Gatys и др., arXiv:1508.06576; сохранение цвета — arXiv:1606.05897; VGG — Simonyan, Zisserman, arXiv:1409.1556
Быстрые методы	Johnson и др., arXiv:1603.08155; Dumoulin и др., arXiv:1610.07629; Huang, Belongie, arXiv:1703.06868
Оценка	Hessel и др., arXiv:2104.08718 (CLIPScore); Radford и др., arXiv:2103.00020 (CLIP); Heusel и др., arXiv:1706.08500 (FID)
ИИ-ассистент	OWASP Top 10 for LLM Applications 2025 (LLM09)
Изображения	Wikimedia Commons: Хокусай, Кандинский, Ван Гог, Моне, Сёра — общественное достояние
Измерения	lec08_demo.py, demo14.py — Engae 26.9.2-H4, процессор, 2026-10-08